TRANSLATION PORTFOLIO SAMPLE

Energy Management

Industrial Energy Audit Report & ISO 50001 Implementation Guide

Specialization: Energy Management / Industrial Energy Systems

Language Pair: Arabic ↔ English

Ayman Hamad

B.Sc. Electrical Engineering | M.Sc. Energy Management

Amman, Jordan | ayman.hamad@gmail.com

1. Executive Summary

English

This report presents the findings of a comprehensive energy audit conducted at the Industrial Complex in accordance with ISO 50002:2014 (Energy Audits — Requirements with Guidance for Use). The audit covered all energy-consuming systems within the facility, including compressed air, steam generation, process heating, lighting, and HVAC. Total annual energy consumption was measured at 42,700 MWh, with an associated energy cost of USD 3.84 million. The audit identified energy savings opportunities with an aggregate potential of 8,200 MWh per year, representing a 19.2% reduction in overall energy consumption.

العربية

يقدّم هذا التقرير نتائج تدقيق طاقي شامل تم إجراؤه في المجمع الصناعي وفقًا للمواصفة ISO 50002:2014 (تدقيقات الطاقة — المتطلبات مع إرشادات للاستخدام). شمل التدقيق جميع الأنظمة المستهلكة للطاقة داخل المنشأة، بما في ذلك الهواء المضغوط، وتوليد البخار، والتسخين الصناعي، والإضاءة، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.(HVAC)

بلغ إجمالي استهلاك الطاقة السنوي 42,700 ميغاواط ساعة، بتكلفة طاقة مصاحبة قدرها 3.84 مليون دولار أمريكي. وقد حدّد التدقيق فرصًا لتوفير الطاقة بإجمالي إمكانات يبلغ 8,200 ميغاواط ساعة سنويًا، وهو ما يمثل خفضًا بنسبة 19.2% من إجمالي استهلاك الطاقة.

2. Energy Baseline & Performance Indicators

English

The facility energy baseline was established using 24 months of utility billing data, sub-metering records, and production logs. The baseline period was adjusted for weather normalization using heating and cooling degree days, and for production volume variations using specific energy consumption (SEC) as the primary energy performance indicator (EnPI). The facility SEC was calculated at 0.214 MWh per tonne of product, compared to an industry benchmark of 0.178 MWh per tonne, indicating a performance gap of approximately 20% relative to best-in-class operations.

العربية

تم تحديد خط الأساس لاستهلاك الطاقة في المنشأة باستخدام بيانات فواتير المرافق لمدة 24 شهرًا، وسجلات العدادات الفرعية، وسجلات الإنتاج. وقد تم تعديل فترة خط الأساس لأخذ تأثيرات الطقس في الاعتبار باستخدام درجات أيام التدفئة والتبريد (Heating and Cooling Degree Days)، وكذلك لمراعاة تغيرات حجم الإنتاج باستخدام الاستهلاك النوعي للطاقة (SEC) كمؤشر رئيسي لأداء الطاقة.(EnPI)

تم احتساب الاستهلاك النوعي للطاقة في المنشأة عند 0.214 ميغاواط ساعة لكل طن من المنتج، مقارنةً بمؤشر معياري صناعي يبلغ 0.178 ميغاواط ساعة لكل طن، مما يشير إلى فجوة في الأداء تبلغ حوالي 20% مقارنةً بأفضل الممارسات في القطاع.

3. Significant Energy Uses (SEUs) Analysis

English

العربية

The energy audit identified four Significant Energy Uses (SEUs) that collectively account for 78% of total facility energy consumption. The compressed air system is the single largest consumer at 31%, operating at 7.5 bar with measured leakage losses of 23% of total compressed air output — well above the industry acceptable threshold of 10%. The steam distribution network, operating at 12 bar, was found to have insulation deficiencies on 340 linear metres of pipework, resulting in estimated heat losses of 1,850 MWh annually. Process cooling systems and building HVAC account for the remaining two SEUs at 24% and 14% of total consumption respectively.

حدّد تدقيق الطاقة أربع استخدامات رئيسية مهمة للطاقة (SEUs) تُشكّل مجتمعةً 78% من إجمالي استهلاك الطاقة في المنشأة. ويُعد نظام الهواء المضغوط أكبر مستهلك منفرد بنسبة 31%، حيث يعمل عند ضغط 7.5 بار، مع خسائر تسرب مُقاسة تبلغ 23% من إجمالي إنتاج الهواء المضغوط، وهي نسبة تتجاوز بكثير الحد المقبول صناعيًا البالغ 10%.

كما تبيّن أن شبكة توزيع البخار، التي تعمل عند ضغط 12 بار، تعاني من نواقص في العزل على امتداد 340 مترًا طوليًا من خطوط الأنابيب، مما يؤدي إلى خسائر حرارية تُقدّر بنحو 1,850 ميغاواط ساعة سنويًا. وتمثل أنظمة تبريد العمليات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الاستخدامين الآخرين المهمين للطاقة، بنسبة 24% و14% من إجمالي الاستهلاك على التوالي.

4. Energy Saving Opportunities & Financial Analysis

English

The highest-priority energy conservation measure (ECM) identified is the compressed air leak detection and repair program, with a projected annual saving of 2,100 MWh and a simple payback period of 4.5 months. Replacement of the existing chiller plant with high-efficiency variable-speed units operating under an optimized sequencing strategy is projected to deliver 1,650 MWh in annual savings, with an estimated capital cost of USD 420,000 and an internal rate of return (IRR) of 31%. Installation of a building energy management system (BEMS) with automated demand control across all HVAC zones is expected to reduce energy consumption by 870 MWh annually at a capital investment of USD 85,000.

العربية

يُعد برنامج كشف وإصلاح تسربات الهواء المضغوط أعلى إجراء مُقترح لترشيد استهلاك الطاقة (ECM) من حيث الأولوية، مع وفورات سنوية متوقعة تبلغ 2,100 ميغاواط ساعة وفترة استرداد بسيطة قدرها 4.5 أشهر.

كما يُتوقع أن يؤدي استبدال محطة التبريد الحالية بوحدات عالية الكفاءة ذات سرعة متغيرة تعمل وفق استراتيجية تشغيل مُحسّنة إلى تحقيق وفورات سنوية قدرها 1,650 ميغاواط ساعة، مع تكلفة رأسمالية تقديرية تبلغ 420,000 دولار أمريكي ومعدل عائد داخلي (IRR) بنسبة 31%.

ومن المتوقع أن يسهم تركيب نظام إدارة طاقة المباني (BEMS) مع تحكم تلقائي في الأحمال عبر جميع مناطق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في خفض استهلاك الطاقة بمقدار 870 ميغاواط ساعة سنويًا، وذلك باستثمار رأسمالي قدره 85,000 دولار أمريكي.

5. ISO 50001 Implementation Roadmap

English

To achieve certification under ISO 50001:2018 (Energy Management Systems — Requirements with Guidance for Use), the facility is recommended to implement a phased approach over an 18-month period. Phase 1 (months 1–4) involves establishing the energy management team, defining the organizational scope and boundaries, and completing the energy review. Phase 2 (months 5–10) covers the development of the Energy Policy, energy objectives and targets, and the Energy Management Action Plan (EnMAP). Phase 3 (months 11–18) focuses on implementation, internal auditing, management review, and preparation for third-party certification audit by an accredited certification body.

العربية

لتحقيق الحصول على شهادة ISO 50001:2018 (أنظمة إدارة الطاقة — المتطلبات مع إرشادات للاستخدام)، يُوصى بأن تعتمد المنشأة نهجًا مرحليًا على مدى 18 شهرًا.

تشمل المرحلة الأولى (الأشهر 1–4) تشكيل فريق إدارة الطاقة، وتحديد نطاق وحدود المنظمة، واستكمال مراجعة الطاقة.

أما المرحلة الثانية (الأشهر 5–10) فتغطي تطوير سياسة الطاقة، والأهداف والغايات الطاقية، وخطة عمل إدارة الطاقة.(EnMAP)

وتركّز المرحلة الثالثة (الأشهر 11–18) على التنفيذ، والتدقيق الداخلي، ومراجعة الإدارة، والاستعداد لتدقيق جهة منح الشهادات من طرف ثالث بواسطة جهة اعتماد معتمدة.

6. Monitoring, Measurement & Verification

English

A measurement and verification (M&V) plan was developed in accordance with the International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), Option B — Retrofit Isolation. Sub-metering will be installed on all SEU boundaries within 60 days of project commencement to establish post-retrofit baselines. Key performance indicators will be reported on a monthly basis through an automated energy dashboard integrated with the plant's existing enterprise resource planning (ERP) system. An independent M&V agent will conduct quarterly verification reviews and submit annual savings reports to the facility management team and relevant regulatory authorities.

العربية

تم تطوير خطة القياس والتحقق (M&V) وفقًا للبروتوكول الدولي لقياس والتحقق من الأداء(IPMVP) ، الخيار — (B) العزل عند التحديث .(Retrofit Isolation) سيتم تركيب عدادات فرعية عند جميع حدود الاستخدامات الرئيسية للطاقة (SEUs) خلال 60 يومًا من بدء المشروع، وذلك لتحديد خطوط أساس ما بعد التحديث.

سيتم إعداد تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس شهري من خلال لوحة تحكم طاقة آلية مدمجة مع نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)الحالي الخاص بالمصنع. كما سيقوم طرف مستقل مختص بالقياس والتحقق بإجراء مراجعات تحقق ربع سنوية، وتقديم تقارير سنوية عن وفورات الطاقة إلى فريق إدارة المنشأة والجهات التنظيمية ذات الصلة.